01 제곱근의 성질

$a<0$, $b<0$, $\sqrt{ab}=10$ 일 때, $a\sqrt{\frac{b}{a}}+b\sqrt{\frac{a}{b}}$ 의 값은? [2025 덕원중 1학기 중간 8번]

[5점]

① -20 ② -10 ③ 0 ④ 10 ⑤ 20

02 제곱근의 성질

두 실수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

$a=\sqrt{9^2}-\left(-\sqrt{11}\right)^2$, $b=\left(-\sqrt{5}\right)^2\times\sqrt{\frac{9}{25}}$ [2025 새본리중 1학기 중간 2번]

[5점]

① -11 ② -5 ③ 1 ④ 17 ⑤ 23

03 곱셈 공식

$(x+a)^2-(x-4)(x+3)$ 을 간단히 하면 x 의 계수가 9 일 때, 상수 a 의 값은? [2025 신명여중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

04 인수분해를 이용한 수의 계산

$(97^2-9)-(25^2-2\times125+25)$ 의 값은? [2021 동도중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 8600 ② 9000 ③ 9400 ④ 9600 ⑤ 9900

05 인수분해 공식

$3x^2+(a+12)xy+8y^2$ 이 $(3x+by)(cx+4y)$ 로 인수분해 될 때, 상수 a,b,c 에 대하여 $3a+2b-c$ 의 값은? [2025 영남중 1학기 중간 9번]

[5점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

06 전개 후 인수분해

다항식 $(x-2)(x+4)-16$ 이 x 의 계수가 1 인 두 일차식의 곱으로 인수분해 될 때, 이 두 일차식의 합은? [2025 입석중 1학기 중간 13번]

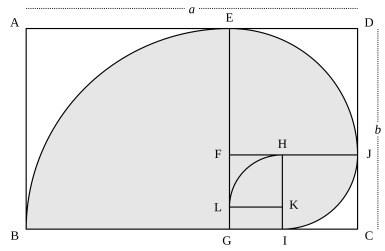
[5점]

① $2x+4$ ② $2x+2$ ③ $2x-2$ ④ $2x-4$ ⑤ $2x-6$

07 인수분해의 도형 활용

[서술형] 그림은 가로, 세로의 길이가 각각 a , b 인 직사각형을 정사각형으로 분할한 후, 정사각형의 한 꼭짓점을 중심으로 하고 한 변을 반지름으로 하는 사분원을 각각 그린 것이다. $\overline{\mathrm{HJ}}^2-\overline{\mathrm{GI}}^2$ 을 a , b 에 대한 식으로 나타낼 때, 그 식을 인수분해 하시오. (단, $b<a<\frac{5}{3}b$ 이다.) [2018 정화중 1학기 중간 2번]

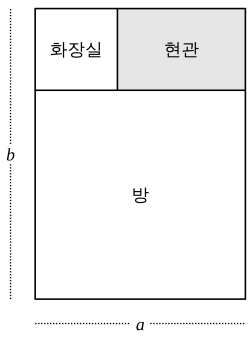
[5점]



08 다항식의 곱셈 도형 활용

그림은 가로의 길이가 a , 세로의 길이가 b 인 직사각형 모양의 집의 평면도이다. 화장실과 방이 모두 정사각형 모양이라고 할 때, 현관의 넓이를 a , b 에 관한 식으로 옳게 나타낸 것은? (단, $a<b<2a$ 이다.) [2025 범물중 1학기 중간 12번]

[5점]



① $-a^2+ab+b^2$ ② $-a^2+ab-2b^2$

③ $-2a^2+3ab-b^2$ ④ $-2a^2+ab+2b^2$

⑤ $-2a^2+3ab-2b^2$

09 복잡한 식의 인수분해

세 다항식을 인수분해 했을 때, 공통인수는?

- $x^2+xy-x-y$
- x^2-y-y^2-x
- $x^2-xy+xz-2y^2+yz$ [2020 고산중 1학기 기말 7번]

[5점]

① $x-1$ ② $x-y$ ③ $x+y$

④ $x-y-1$ ⑤ $x-2y+z$

10 이차방정식의 뜻

이차방정식이 아닌 것은? [2025 팔달중 1학기 중간 14번]

[5점]

① $x^2=2$ ② x^2+3x+2 ③ $3x=3x^2+1$

④ $(x-1)^2=2x^2$ ⑤ $2x(x-2)=0$

11 이차방정식의 해

다음 중에서 $x=-2$ 가 해인 이차방정식은? [2025 계성중 1학기 기말 2번]

[5점]

① $(x+2)^2=0$ ② $(3x-1)^2=7$

③ $x^2-2x-2=0$ ④ $2x^2+4x-2=0$

⑤ $(x+2)(x-2)=3$

12 이차방정식의 해

[ ] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해인 것은? [2025 구암중 1학기 기말 2번]

[5점]

① $x^2+2x=0$ [2] ② $3x^2-10x=-3$ [3]

③ $x^2-2x-3=0$ [-3] ④ $x(x-2)=15$ [3]

⑤ $5x^2-3x-8=0$ [1]

13 한 근이 주어진 이차방정식

이차방정식 $x^2+ax+a-7=0$ 의 한 근이 $x=-4$ 일 때, 상수 a 의 값은? [2025 강북중 1학기 기말 2번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

14 인수분해를 이용한 풀이

두 이차방정식 $2x^2-12x-14=0$, $3x^2+5x+2=0$ 을 모두 참이 되게 하는 x 의 값은? [2025 계성중 1학기 기말 8번]

[5점]

① -1 ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ 7

15 인수분해를 이용한 풀이

이차방정식 $x^2-2x-24=0$ 의 두 근 중에서 큰 근이 이차방정식 $x^2-ax-6=0$ 의 근일 때, a 의 값은? [2025 산격중 1학기 기말 1번]

[5점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

16 중근

이차방정식 $2x^2+ax+b=0$ 의 중근이 $x=-1$ 일 때, ab 의 값은?
(단, a, b 는 상수) [2025 강북중 1학기 기말 4번]

[5점]

① -8 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

17 중근

두 상수 a , b 에 대하여 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 이 중근 $x=-5$ 를 가질 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? [2025 경운중 1학기 기말 3번]

[5점]

① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

18 중근을 가질 조건

이차방정식 $x^2-8x+k=0$ 이 중근을 가질 때, 상수 k 의 값은? [2025 계성중 1학기 기말 3번]

[5점]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

19 인수분해를 이용한 풀이

이차방정식 $3x^2+3x-2=-2x$ 의 두 근을 $x=a$ 또는 $x=b$ 라고 할 때, $3a+b$ 의 값은? (단, $a>b$) [2025 강북중 1학기 기말 3번]

[5점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

20 인수분해를 이용한 풀이

이차방정식 $x^2+11x+24=0$ 을 풀면? [2025 경암중 1학기 기말 4번]

[5점]

① $x=4$ 또는 $x=-6$ ② $x=24$ 또는 $x=-1$

③ $x=-3$ 또는 $x=-8$ ④ $x=12$ 또는 $x=-2$

⑤ $x=2$ 또는 $x=-12$